Caso práctico II (Bloque II — IA Agéntica) — Construcción de material multimedia mediante IA agéntica

Asignatura: Deep Learning para Business Analytics — Comillas (ICADE). **Profesor:** Eduardo C. Garrido-Merchán · `ecgarrido@comillas.edu`. **Curso:** 2026–2027. **Bloque:** II — IA Agéntica (Temas A y B, semanas 8–13). **Modalidad: entrega en grupo + test individual**. Los artefactos los construye el grupo (los mismos del proyecto final). El test se responde a solas, en clase, sin ordenador y sin IA.

---

1. Contexto

Cada grupo elige un sector que le interese: retail, hotelero, seguros, telecomunicaciones, logística de última milla, sanidad, movilidad urbana, educación, energía, medio ambiente. Y trabaja con datos de verdad de ese sector, los del repositorio de dossieres de la asignatura (§3): sesenta y seis casos, cada uno con su dossier de negocio y su fichero de datos.

Sobre ese dataset construís lo que una consultora entrega a un cliente: un **dashboard web interactivo** que explora los datos y vende el servicio, y unas **slides** que explican y promocionan el producto. Las dos cosas las construye un agente bajo vuestra dirección, en una tarde.

Lo que separa a quien encarga esa tarde de quien sabe venderla es la factura. Qué modelo contestó, cuántas vueltas dio el bucle, qué herramientas tocaron el disco, cuánto costó en dólares, cuánto habría costado lo mismo con un modelo abierto en un servidor propio y qué habría pasado bajando un escalón de tier. Esa es la diferencia entre alguien que usa una IA y alguien a quien una empresa paga por decidir sobre ella.

Se evalúan tres cosas: los artefactos del §4, la minimemoria de trazabilidad del §5 y el test individual del §7.

2. Objetivo

Construir, **dirigiendo a un agente**, el material comercial de un producto de datos:

1. Un **dashboard web interactivo** sobre el dataset elegido, que al mismo tiempo promocione el servicio que vendéis sobre esos datos.
2. Unas **slides** que expliquen el producto y lo defiendan en ocho minutos.

Tres exigencias sobre los dos artefactos:

- **Basados en el dataset.** Cada cifra, cada gráfico y cada afirmación de negocio se calcula sobre el CSV del dossier. Nada de datos de adorno.
- **Mismo estilo en los dos.** La web y las slides pertenecen al mismo producto: misma paleta, misma tipografía, mismo nombre de marca, mismo logotipo, mismos gráficos. Un cliente que vea las slides y luego abra la web tiene que reconocer que son de la misma casa.
- **Vistosos.** Gráficos de verdad, imágenes, iconografía, interacción. Un dashboard con filtros que funcionan y una web que se lee bien en un móvil. El acabado visual se puntúa aquí, al contrario que en el Caso I.

Y documentar la construcción con la precisión con la que se documenta un experimento: qué harness, qué modelo, abierto o cerrado, qué contexto se le metió, qué herramientas se le permitieron, con qué arquitectura, con cuánto esfuerzo de razonamiento y por cuánto dinero.

3. El dataset: de dónde sale

Los datos son los dossieres de casos de la asignatura, publicados en:

> https://eduardogarrido90.github.io/docencia/ml1/casos/index.html
>
> **Contraseña de clase:** `DataICADE`

Hay **66 casos** repartidos en seis familias: Empresa (20), Gestión urbana (10), Salud (10), Medio ambiente (10), Educación (8) y Social (8). Cada uno trae dos ficheros: el **dossier**, con el contexto de negocio, la descripción de las variables y la pregunta que el cliente se hace; y **`datos.csv`**, con los datos.

Cada grupo elige **un** caso, el del sector que le interese. El dossier es la fuente del relato (quién es el cliente, qué decide, qué le cuesta equivocarse) y el CSV es la fuente de las cifras.

Dos reglas duras:

- **Toda cifra del dashboard y de las slides sale del CSV.** Si añadís una cifra de negocio que no está en los datos (un precio, un margen, un ROI, un tamaño de mercado), **etiquetadla como estimación** y decid de dónde la sacáis. Inventar está permitido; disfrazar lo inventado de medido, no.
- **Licencia y marca.** El material de la asignatura se usa dentro de la asignatura. Si incrustáis el logotipo o la marca de una organización real, declarad explícitamente que es un ejercicio académico sin vínculo con ella.

4. Qué se entrega

Una carpeta comprimida `grupoNN_caso_2.zip` con exactamente esto:

#	Fichero	Qué es
1	`capturas/`	**De 6 a 10 capturas de pantalla del dashboard**, en PNG y legibles: la vista general, cada gráfico, al menos dos estados de interacción (un filtro antes y después) y la vista en móvil. Numeradas y con un `README.md` de una línea por captura.
2	`slides/slides.pdf`	8–10 diapositivas del mismo producto. El fuente al lado (`.tex`, `.md`, `.html` o lo que hayáis usado).
3	`memoria_agentica.md`	**La minimemoria de trazabilidad del §5.** Tres páginas como máximo.

Los prompts no se entregan. Lo que se corrige es el resultado y la memoria.

Sobre el dashboard. Se entregan capturas, pero el dashboard tiene que existir y funcionar: en clase se os puede pedir que lo abráis. Una sola página autocontenida (sin CDN, sin framework, sin conexión), con cinco bloques: el problema del sector, los datos y de dónde salen, tres o cuatro gráficos interactivos, el servicio que vendéis y quién lo firma.

Sobre el peso. El zip entero por debajo de 20 MB. Si vuestras capturas no caben, exportadlas mejor.

5. La minimemoria de trazabilidad agéntica

Un documento de **tres páginas como máximo** que cubre el Tema A entero en corto. Se rellena **mientras** construís: la mitad de los campos no se pueden reconstruir desde la memoria al día siguiente. Tiene tres partes y sólo tres.

5.1 La tabla de la sesión

Campo	Valor
Harness y versión	Claude Code, Claude de escritorio, opencode, otro.
Modelo, versión y ventana de contexto	. . .
¿Abierto o cerrado?	Y quién tiene los pesos.
Esfuerzo de razonamiento	`low`, `medium`, `high`, `xhigh`, automático. ¿Lo cambiasteis en algún paso?
Arquitectura	Cadena fija, router, orquestador o autónomo.
Modo de trabajo	Interactivo, plan, no interactivo (`-p`) o programado.
Herramientas que llegó a invocar	La lista entera.
Nivel de permiso de la herramienta de escritura	Y por qué ése, con la regla de reversibilidad.
Confirmaciones pedidas / denegadas	Dos números. El segundo mide si las barandillas estaban en el sitio.
Vueltas del bucle de la sesión más larga	Y si paró él o lo parasteis vosotros.
Contexto al inicio / al final	En tokens, medido con `/context` o el equivalente.
¿Podasteis o compactasteis?	Y qué se perdió al hacerlo.
Tokens de entrada y de salida del caso	Medidos con `/cost` o estimados. Decid cuál de las dos.
Coste total (USD) o VRAM necesaria (GB)	Según el modelo sea cerrado o abierto.

5.2 La cuenta

Media página con la cuenta **escrita**, no sólo el resultado.

- **Si el modelo es cerrado:** $C = p_{\text{in}} t_{\text{in}} + p_{\text{out}} t_{\text{out}}$, con los precios de `calculadora_costes/precios.json` y su fecha; el coste mensual $C_{\text{mes}} = C \cdot N$ si esto fuera un servicio, con vuestra N justificada; y **las tres palancas** (bajar de tier, caché de prompt, batch) en porcentaje y en USD. Decid cuál de las tres no podríais usar y por qué cambiaría el producto.
- **Si el modelo es abierto:** la cuenta de la memoria término a término, VRAM $\approx P \cdot b \cdot (1 + \rho) + k \cdot L \cdot c$, con la cuantización que usasteis y el contexto y la concurrencia reales; y el **punto de equilibrio** $N^{\star} = C_{\text{servidor}} / c_{\text{consulta}}$ frente a la API equivalente.

5.3 Cinco preguntas, tres líneas cada una

1. **El fichero de instrucciones.** ¿Cambió el comportamiento del agente al editarlo? Un ejemplo concreto de antes y después.
2. **La herramienta que no le disteis.** Cuál y por qué, y qué habría pasado si se la hubierais dado.
3. **¿Workflow o agente?** Aplicad el criterio del tema: si podíais escribir de antemano la lista de pasos, era un workflow. Reconocer que montasteis un workflow y lo llamasteis agente puntúa más que fingir lo contrario.
4. **La vuelta en la que se equivocó.** Qué hizo mal, qué observó y cómo se corrigió, o cómo tuvisteis que corregirlo vosotros.
5. **La decisión.** Para **este** producto, ¿API de pago o modelo abierto en servidor propio? Con el número delante.

Hay un ejemplo relleno, con cifras reales medidas, en `casos/demo_caso_2/ficha_agentica.md`. Es más largo que lo que se os pide: copiad sus números y sus cuentas, no su extensión.

6. Las tareas, una a una

- **6.1 — Construir (técnica).** El dashboard y las slides, con el agente, con el fichero de instrucciones escrito por vosotros antes de empezar.
- **6.2 — Instrumentar (técnica).** La minimemoria del §5, rellenada sobre la marcha.
- **6.3 — Presupuestar (negocio).** La proyección mensual y las tres palancas, o la VRAM y el punto de equilibrio. Si este producto tuviera usuarios, ¿cuánto costaría al mes y cuánto por usuario?
- **6.4 — Decidir (negocio).** La recomendación de la pregunta 5 del §5.3, con el número que la sostiene.

7. El test individual

Cuándo. Los primeros 25 minutos de la clase siguiente a la entrega. **Cómo.** A solas, ordenadores cerrados y guardados, sin apuntes y sin IA. **Qué. 20 preguntas tipo test**, cuatro opciones, una correcta. **Corrección.** Acierto +0,5; error −0,125; en blanco, 0. Sobre 10 puntos. Penalizar el fallo evita que marcar al azar salga a cuenta; dejar en blanco lo que no sabéis es una respuesta legítima y no resta.

De qué va. De la **teoría del Tema A**, que es exactamente lo que acabáis de aplicar: el bucle y las cuatro piezas que distinguen un agente de un chatbot; las seis piezas del harness y los cinco bloques del fichero de instrucciones; las skills y la carga progresiva; las barandillas y la regla de reversibilidad; las cuatro arquitecturas y el criterio workflow contra agente; los cuatro modos; el esfuerzo de razonamiento; las cuatro capas del contexto y la diferencia entre podar y compactar; qué entra en el contexto y qué se toca con una herramienta; tokens de entrada y de salida y por qué la salida es más cara; la fórmula del coste; las tres palancas y cómo se rompe la caché; modelos abiertos, cuantización, la fórmula de la VRAM y el punto de equilibrio; y las cuatro partidas que se olvidan al comparar servidor contra API.

Cuatro de las veinte preguntas se refieren a **vuestra propia minimemoria**: qué harness usasteis, si vuestro modelo era abierto o cerrado, qué nivel de permiso le disteis a la herramienta de escritura y cuánto os costó. Quien haya rellenado la memoria las contesta sin pensar. Quien la haya copiado de otro grupo, no.

El material de estudio es el deck del Tema A, la minimemoria que habéis rellenado y el simulacro de veinte preguntas con sus soluciones que se publica con este enunciado (`caso_2_simulacro_test.md`). Ninguna pregunta del simulacro aparece en el test real.